

🗓️ Óra: szept. 3. · 🔖 Tankönyv: 1.1. fejezet, 5-8. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Az atommag protonokat és általában neutronokat tartalmaz; az elektronok az atommag körüli elektronfelhőben vannak.
>
> 💡 gépi magyarázat
> - A proton pozitív, az elektron negatív, a neutron semleges.
> - A molekula kovalens kötéssel összekapcsolódó atomokból álló önálló részecske.
>
> 💡 gépi magyarázat
> - Az ion elektromos töltésű részecske. Az ionos kötés az ellentétes töltésű ionok vonzása; a kovalens kötés közös elektronpárral kapcsol össze atomokat.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - A fémes kötésben részt vevő elektronok sok atomra kiterjedő, közös elektronrendszert alkotnak.
>
> 💡 gépi magyarázat

Az építőanyagok tulajdonságainak megértéséhez az alkotórészeikből indulunk ki: hogyan épül fel az atom, és milyen kötések tartják össze az anyag részecskéit? A kötés és a részecskék elrendeződése segít megmagyarázni például a fémek elektromos vezetését és alakíthatóságát.

💡 gépi magyarázat

Az atomtól az anyagig

Az **atomot** atommag és az azt körülvevő elektronok alkotják. A **proton** pozitív töltésű, a **neutron** semleges; ezek az atommagban találhatók. Az **elektron** negatív töltésű.

Az elektronok elhelyezkedését **elektronfelhővel** írjuk le: ez azt fejezi ki, hol mekkora valószínűséggel található elektron. A semleges atomban ugyanannyi proton van, mint elektron. A legegyszerűbb hidrogénatom magjában nincs neutron.

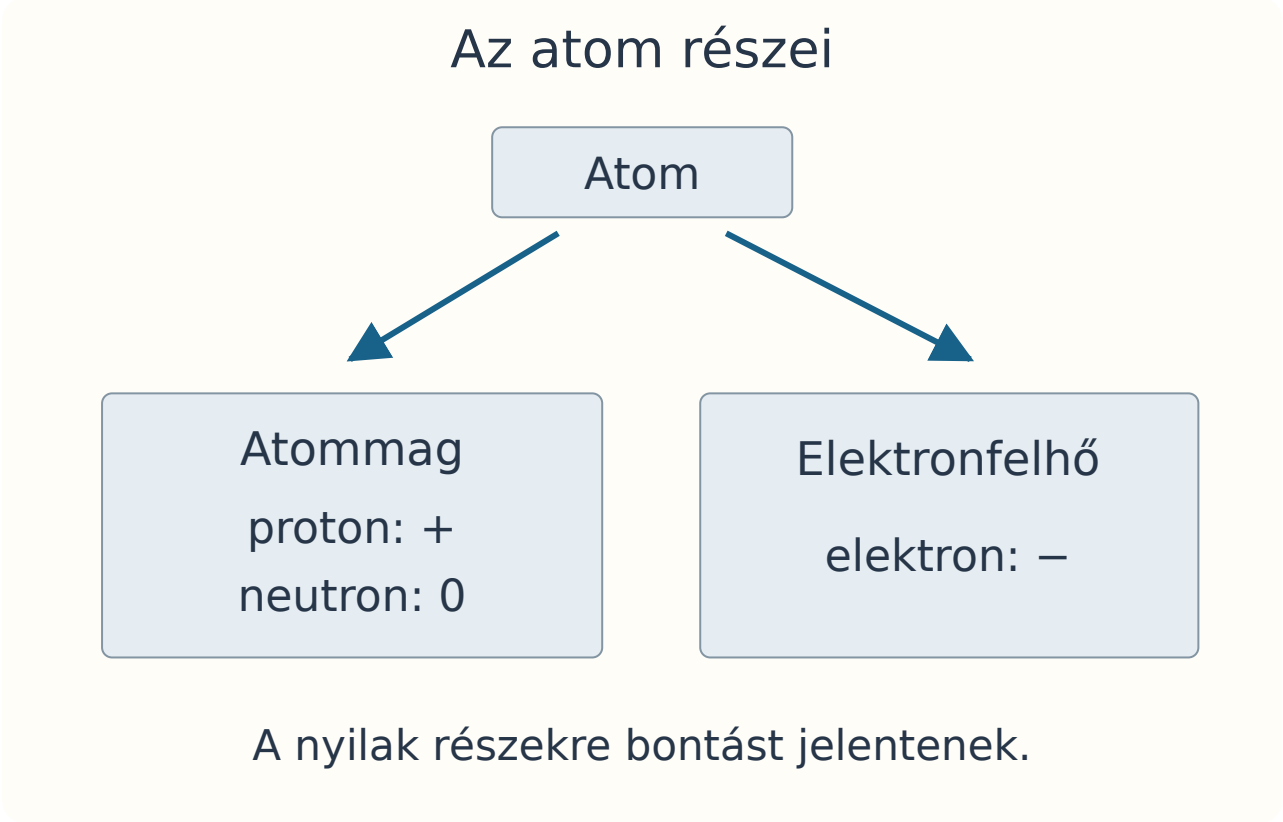
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

➕ gépi kiegészítés

A **molekula** több, kovalens kötéssel összekapcsolódó atomból álló önálló részecske. Kovalens kötésben az atomokat közös elektronpár vagy elektronpárok kapcsolják össze.

Az **elem** azonos protonszámú atomokhoz tartozó anyagfajta. A periódusos rendszer elemeket sorol fel, nem molekulákat. Például az oxigén elem jele O, a két oxigénatomból álló molekula képlete $\mathrm{O_2}$.

💡 gépi magyarázat



A nyilak az atom részekre bontását mutatják. A + pozitív, a − negatív töltést, a 0 semlegességet jelöl; ezek nem részecskeszámok.

💡 gépi magyarázat

Rendszám, tömegszám, izotóp és ion

A részecskeszámok alapján megállapítható, melyik elemről, melyik izotópjáról, illetve semleges atomról vagy ionról van szó. A **rendszám** (Z) a protonok száma, a **tömegszám** (A) a protonok és neutronok együttes száma. Így a neutronok száma $A - Z$. Az atom tömegének túlnyomó része a magban van; az elektron tömege sokkal kisebb a protonénál. A rendszám és tömegszám darabszám, nincs mértékegységük.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

Az **ion** elektromos töltésű részecske. Egy atomból elektronleadással pozitív ion (**kation**), elektronfelvétellel negatív ion (**anion**) keletkezik. Ilyenkor a mag protonszáma változatlan marad.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

💡 gépi magyarázat

Az **izotópok** azonos protonszámú, eltérő neutronszámú atomváltozatok. Két atomról úgy döntjük el, hogy ugyanannak az elemnek eltérő izotópjai-e, hogy először összevetjük a protonszámukat. Ha az azonos, de a neutronszámuk különbözik, akkor eltérő izotópokról van szó.[1]

⚠️ gépi javítás

Az izotóp megnevezésében az elem neve után álló szám a **tömegszám**: a szén-12 esetén 12, a szén-14 esetén 14. A szén rendszáma 6, így mindkét változatnak 6 protonja van. A neutronok számát a tömegszámból a protonszám kivonásával kapjuk meg: $12 - 6 = 6$, illetve $14 - 6 = 8$.

💡 gépi magyarázat

Fogalom	Mi változik, mi marad azonos?	Saját példa
Izotóp	Ugyanannyi proton, eltérő neutronszám.	A szén-12 és szén-14 egyaránt 6 protonos; neutronjaik száma 6 és 8.
Pozitív ion, kation	Elektronleadás után több proton van, mint elektron.	A nátriumion (Na^{+}) 11 proton mellett 10 elektront tartalmaz.
Negatív ion, anion	Elektronfelvétel után több elektron van, mint proton.	A kloridionban (Cl^{-}) 17 proton és 18 elektron van.

💡 gépi magyarázat

Az izotóp és az ion tehát más szempontot jelöl. A semlegességhez a protonok és elektronok száma egyezik. Például a szén-14 rendszáma 6, tömegszáma 14, ezért $A - Z = 14 - 6 = 8$ neutronja van; semleges állapotban 6 elektron tartozik hozzá.

💡 gépi magyarázat

Mit olvasunk ki a periódusos rendszerből?

A periódusos rendszerben az elemek növekvő rendszám, vagyis protonszám szerint követik egymást. A vízszintes sor a **periódus**, a függőleges oszlop a **csoport**. A **főcsoportok** az 1. és a 2. oszlop, valamint a 13. oszloptól a 18. oszlopig terjedő oszlopok.

Az elektronfelhő elektronjait az egyszerű atommodellben energiájuk szerint **elektronhéjakba** soroljuk. Az elektronhéj tehát az elektronfelhőn belüli csoportosítás; nem egy pontos körpályát jelent. A kémiai kötésekben részt vevő elektronokat **vegyértékelektronoknak** nevezzük. A főcsoportok elemeinél ezek a legkülső elektronhéjon találhatók.

Egy főcsoport elemeinek hasonló a külső elektronszerkezete. Ezért kémiai viselkedésükben is sok a hasonlóság.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

A periódusos rendszerben feltüntetett, gyakran nem egész **relatív atomtömeg** az izotópok tömegét és előfordulási arányát veszi figyelembe; nem azonos egy konkrét izotóp egész tömegszámával.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

Három kötéstípus

Kötés kialakulásakor az összekapcsolódó részecskék együtt kisebb energiájú állapotba kerülnek, mint különálló állapotban. Ebben az értelemben **stabilabbak**: szétválasztásukhoz energiát kell befektetni. A kötésképződéskor felszabaduló energia például hőként adódhat át a környezetnek.

💡 gépi magyarázat

Sok főcsoportbeli atom kötésképződésekor nyolc elektron kerül a külső héjra: ez a **nemesgázszerkezet** gyakori esete. A nemesgázok a 18. csoport elemei; külső héjukon nyolc elektron van, a hélium kivételével, amelynek egyetlen héját két elektron tölti be. A nyolcas szabály sok egyszerű kötés értelmezésében segít, de nem minden atomra és kötésre érvényes.

A nátriumatom külső héján egy elektron van. Ennek leadásakor az alatta lévő, nyolc elektront tartalmazó héj lesz a legkülső. A klóratom külső héján hét elektron van, így egy elektron felvételével nyolcra egészül ki. A létrejövő pozitív nátriumionok és negatív kloridionok vonzzák egymást. A nátrium elektronleadása önmagában energiát igényel; a só keletkezését a teljes folyamat, benne az ionok összekapcsolódásakor felszabaduló energia teszi kedvezővé. Kovalens kötésnél a közös elektronpárt mindkét atom külső héjához számítjuk.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

A kötésekben az elektronok más-más módon vesznek részt. A **fémiontörzs** a fématomnak az a pozitív töltésű része, amely az atommagból és a közös elektronrendszerhez nem tartozó elektronokból áll.

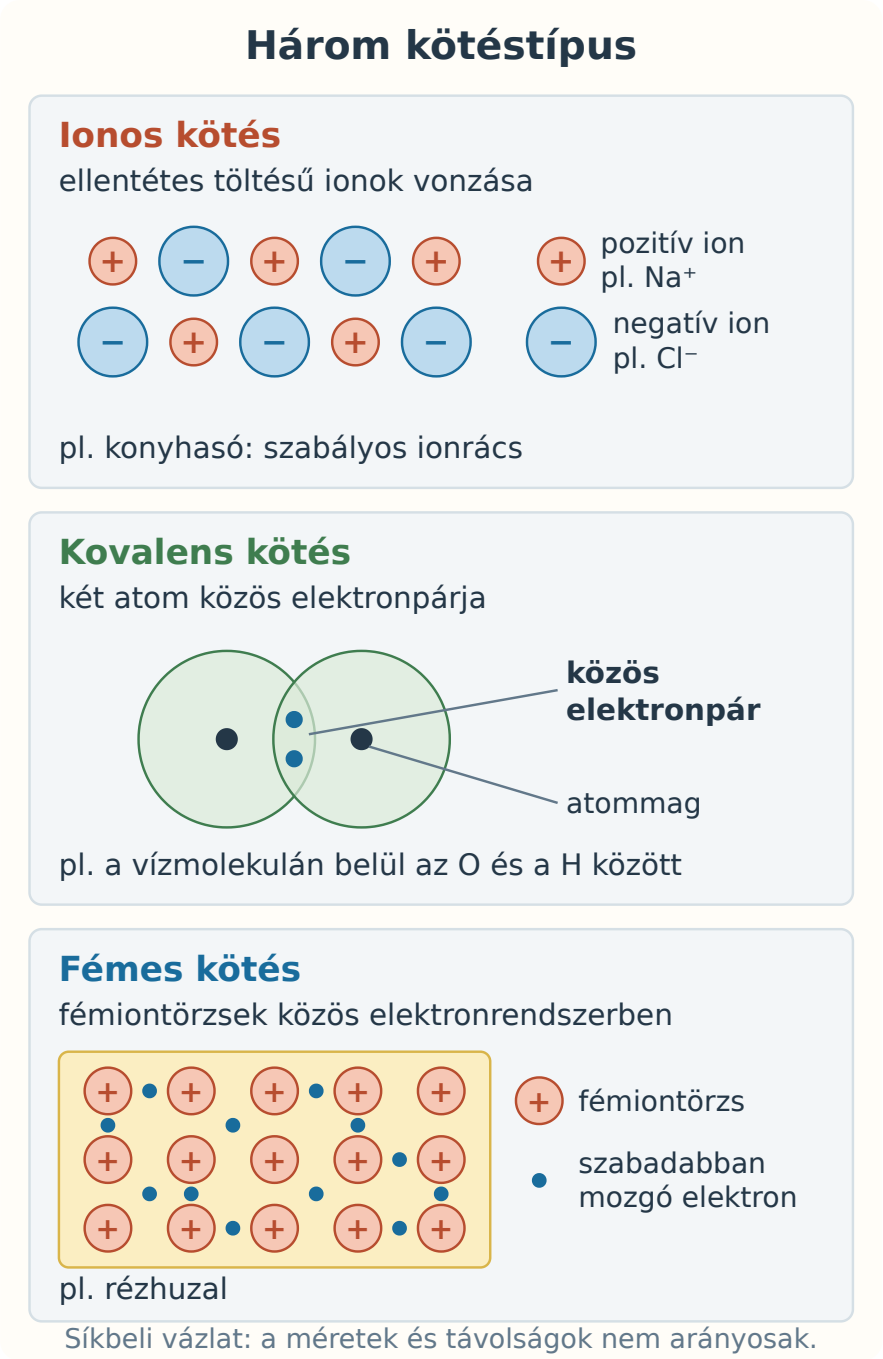
💡 gépi magyarázat

Kötés	Mi tartja össze?	Az elektronok szerepe
Ionos	Pozitív és negatív ionok elektromos vonzása. ⚠️ gépi javítás	Elektronleadással vagy -felvétellel ion keletkezik. A kötést az ionok közötti vonzás adja. 💡 gépi magyarázat
Kovalens	Az atomok közös elektronpárja vagy elektronpárjai.	A közös elektronpár mindkét atomhoz tartozik, és stabilabb elektronszerkezet kialakulását segíti.
Fémes	A pozitív fémiontörzsek és a közöttük szabadabban mozgó elektronok vonzása. 💡 gépi magyarázat	A vegyértékelektronok nem kötődnek egyetlen atomhoz sem: sok atom közös elektronrendszerét alkotják.

A konyhasóban az ionok szabályos térbeli elrendeződést, ionrácsot alkotnak, a víz molekuláin belül kovalens kötés, egy rézhuzalban fémes kötés. A vízmolekulák között ezen felül gyengébb vonzás is hat; ez a molekulák közötti vonzás nem azonos a molekulán belüli kovalens kötéssel (részletesen: Vonzóhatások és korrózió).

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A kötés és a szerkezet következményei

A **kristályrács** a szilárd anyag részecskéinek szabályosan ismétlődő térbeli elrendeződése. A kötéstípus és ez az elrendeződés együtt határozza meg az anyag viselkedését.

💡 gépi magyarázat

Ionos anyag: a NaCl képlete a nátrium- és kloridionok 1:1 arányát jelzi a rácsban, nem különálló sómolekulát. A kalcium-kloridban ($\mathrm{CaCl_2}$) egy $\mathrm{Ca^{2+}}$ mellé két $\mathrm{Cl^-}$ szükséges a töltéssemlegességhez: $+2 + 2 \cdot (-1) = 0$. Egy kalciumion két pozitív töltésegységét két kloridion egy-egy negatív töltésegysége egyenlíti ki. Szilárd ionrácsban az ionok helyhez kötöttek, olvadékban vagy oldatban mozoghatnak, ezért ott áramot vezethetnek.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Kovalens anyag: a kötés létrehozhat külön molekulákat, de összefüggő térbeli hálózatot is. A molekulákból álló anyagok olvadásakor a molekulák közötti vonzást kell részben legyőzni; a molekulán belüli erős kovalens kötések megmaradnak. A molekulák közötti vonzás általában gyengébb ezeknél a kötéseknél, ezért sok molekulás anyag olvadáspontja alacsony. Szobahőmérsékleten és szokásos légköri nyomáson az oxigén gáz, a víz folyadék.

A **kvarcban** viszont a szilícium- és oxigénatomokat erős kovalens kötések kapcsolják összefüggő térbeli hálózattá. Ezért a kvarc kemény, és megolvasztásához magas hőmérséklet kell: a hálózat erős kötéseit is fel kell bontani. A kvarc $\mathrm{SiO_2}$ képlete a hálózatban a szilícium- és oxigénatomok 1:2 arányát fejezi ki.[2]

⚠️ gépi javítás

Fémes anyag: a mozgékony elektronok magyarázzák a jó elektromos vezetést. A kötés sok atomra kiterjedő jellege lehetővé teszi, hogy az atomsíkok elmozdulása után is fennmaradjon az összetartás; ez a képlékeny alakíthatóság egyik alapja. A tényleges keménységet az összetétel és a szerkezet is befolyásolja.[2]

⚠️ gépi javítás

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyik részecskének milyen a töltése?
2. Elem vagy molekula szerepel a periódusos rendszerben?
3. Mi az ion, és mi az ionos kötés?
4. Mit jelent a kovalens kötés, és minden kovalens anyag külön molekulákból áll?
5. Miért nem egyetlen atomhoz rendeljük a fém vegyértékelektronjait?
6. Miért nem ugyanaz az izotóp és az ion?
7. Egy atom rendszáma 6, tömegszáma 14. Hány neutronja van?
8. Miért $\mathrm{CaCl_2}$ és nem CaCl a kalcium-klorid képlete?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. Javítsd a füzetedben is: az ionos kötés a pozitív és negatív ionok közötti elektromos vonzás. Az elektronleadás vagy -felvétel az ion keletkezését írja le. Addig is ezt a meghatározást tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Források

1. OpenStax, Chemistry 2e, atomszerkezet. https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/2-summary (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩
2. OpenStax, Chemistry 2e, szilárd anyagok. https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩2

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyik részecskének milyen a töltése?

A proton pozitív, az elektron negatív, a neutron semleges.

2. Elem vagy molekula szerepel a periódusos rendszerben?

Elem. Az oxigén elem jele O; az oxigénmolekula két atomját az $\mathrm{O_2}$ képlet jelzi.

💡 gépi magyarázat

3. Mi az ion, és mi az ionos kötés?

Az ion töltéssel rendelkező részecske; az ionos kötés az ellentétes töltésű ionok vonzása. Elektronleadással vagy -felvétellel ion keletkezik; a kötést az ionok közötti vonzás adja.

⚠️ gépi javítás

4. Mit jelent a kovalens kötés, és minden kovalens anyag külön molekulákból áll?

Közös elektronpár vagy elektronpárok kapcsolják össze az atomokat. Nem minden kovalens anyag áll külön molekulákból.

Kovalens kötés összefüggő hálózatban is lehet, például a kvarcban. A kötéstípus önmagában nem dönti el a halmazállapotot.

💡 gépi magyarázat

5. Miért nem egyetlen atomhoz rendeljük a fém vegyértékelektronjait?

A fémes szerkezetben sok atomhoz tartozó, közös elektronrendszert alkotnak.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. Miért nem ugyanaz az izotóp és az ion?

Az izotópok neutronszáma különbözik azonos protonszám mellett. Ion elektronleadással vagy -felvétellel is keletkezhet, miközben a mag változatlan marad.

💡 gépi magyarázat

7. Egy atom rendszáma 6, tömegszáma 14. Hány neutronja van?

A neutronok száma: $A - Z = 14 - 6 = 8$, vagyis 8 neutronja van. Semleges állapotban 6 elektron tartozik hozzá.

💡 gépi magyarázat

8. Miért $CaCl_2$ és nem CaCl a kalcium-klorid képlete?

Egy Ca^{2+} töltését két Cl^- egyenlíti ki: $+2 + 2 \cdot (-1) = 0$. Az ionok aránya tehát egy a kettőhöz.

💡 gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/